



مکاتبات داخلی

تاریخ:

شماره:

اصغر زنا عسکری ۴۴۰۴۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱ ریاضیات مهندسی استاد فاضل

$$A = 0 \quad B = 3 \quad C = 9$$

الف - ۱) نمایش خطی یا تابع از مد $w = az + b$ است. ما با استفاده از آن می‌توانیم به انتقال دایره نمایش و یا در آن یکی و یا به ترتیب و یا کوچک کرد. اکنون بشویم.

$$w = (B + iA)z + C = (3 + i0)z + 9 = w = 3z + 9 \quad \text{مثال:}$$

$$z = 2 + i$$

$$z = 2 + i \Rightarrow w = 3(2 + i) + 9 = 6 + 3i + 9 = 15 + 3i \Rightarrow w = 15 + 3i$$

۲) نمایش مدلی که اثر نمایش مارگنی می‌باشد و خط را به مدار اولی می‌برد.

$$w = az + b \quad \text{در این حالت اگر} \quad z = \frac{w - b}{a}$$

$$w = 3z + 9 \Rightarrow z = \frac{w - 9}{3} \quad \text{مثال:}$$

$$w = 15 + 3i \Rightarrow \frac{15 - 9 + 3i}{3} = \frac{6 + 3i}{3} = 2 + i \Rightarrow z = 2 + i$$

۳) محله دایره و بیضی در این محله اند $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

$$\begin{cases} u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = v_y \\ u_y = \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -v_x \end{cases}$$

ب. نسلی که توابع u و v در دستگاه معادلاتی با به این شکل متن باشد پس در z متن پذیر نباشد. و تصدیق کرد و

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i v_x$$

همه پس به توابع بالا در نظم z متن پذیر است. و می‌تواند.

مثال به بعدی ←

$$f(z) = 3z + 9 \Rightarrow z = x + iy \Rightarrow f(z) = 3(x + iy) + 9 = (3x + 9) + i(3y)$$

ادامه الف - ۳

$$\Rightarrow u = 3x + 9, v = 3y$$

$$u_x = 3, v_x = 0$$

$$u_y = 0, v_y = 3$$

$$\Rightarrow u_x = v_y = 3 = 3$$

$$u_y = -v_x = 0 = 0$$

مصادف برقرار است و
 $\Rightarrow f(z) = 3z + 9$ تابعی است.

$$f(z) = z \cdot \frac{1}{z+1} \Rightarrow f(z) = \frac{1}{z} \cdot z$$

ب - ۴

$$\Rightarrow z = x + iy, \bar{z} = x - iy \Rightarrow \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow f(z) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} + x \right) + i \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} - y \right) = u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} + x$$

$$v(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2} - y$$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + 1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + 1$$

$$u_y = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} + 0 = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$v_x = \frac{\partial v}{\partial x} = -\left(\frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

$$v_y = \frac{\partial v}{\partial y} = -1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$u_x = v_y \Rightarrow \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + 1 = -1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow 1 = -1$$

برقرار نیست.

تابع $f(z) = \frac{1}{z} + z$ در هیچ نقطه ای مشتق پذیر نیست.

$$f(z) = |z|^2 + 2z \Rightarrow z = x + iy, |z|^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow f(z) = x^2 + y^2 + 2(x + iy)$$

د - ۵

$$\Rightarrow u(x, y) = x^2 + y^2 + 2x, v(x, y) = 2y$$

$$\Rightarrow \underbrace{x^2 + y^2 + 2x}_{u(x, y)} + \underbrace{2y}_{v(x, y)}$$

$$u_x = 2x + 2, v_x = 0$$

$$u_y = 2y, v_y = 2$$

$$\Rightarrow u_x = v_y \Rightarrow 2x + 2 = 2$$

$$2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$(x, y) = (0, 0) \text{ یعنی } z = 0$$

$$f'(0) = u_x + i v_x = 2 + 0i = 2 \Rightarrow f'(0) = 2$$

$z = 0$ فقط برقرار است پس تابع هم

فقط در همین نقطه مشتق پذیر است.



امیررضا حسینی ۴۴.۲۹.۵۴.۱۱.۱۱.۱۱ ریاضیات صوری استاد/مدرس

$$\int_C \frac{1}{415^r + (-315 + r)} dz = \quad \text{ج ۱۹} \quad C: |z|=9$$

$$\Rightarrow \int_{|z|=9} \frac{dz}{z^2 + 3z + r} \rightarrow \int_{|z|=9} \frac{dz}{(z-1)(z-2)} \quad \text{قطب ها } z=1, z=2$$

مساویات $\frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$ $|z|=9$ داخل $\Rightarrow$

$$\int_C \frac{dz}{z-a} = 2\pi i \Rightarrow \bar{I} = 2\pi i + 2\pi i = 0 \Rightarrow \bar{I} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{|z|=9} \frac{dz}{z^2 + 3z + r} = 0$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^r + [A^r B^r + r(A+B+1)]x^r + (A^r B^r - BA + 1)} \quad \text{IV}$$

$$\Rightarrow \int_0^\infty \frac{dx}{x^r + 14x^r + r} = \int_0^\infty \frac{dx}{x^r + 14x^r + r}$$

$$\Rightarrow x^r + 14x^r + r = (x^r + a^r)(x^r + b^r) = (x+b)^r = a^r + b^r + r a b \cdot 14x^r = r(a+b)^r$$

$$\Rightarrow a+b = \sqrt{r} \quad \bar{I} = \frac{\pi}{r\sqrt{r+1}} = \frac{\pi}{r\sqrt{r}} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\pi}{r\sqrt{r+1}}$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \Rightarrow u(x, y) = X(x) Y(y) \quad \text{الف (۹) } \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X'' Y + X Y'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\lambda \quad \frac{Y''}{Y} = \lambda$$

$$\Rightarrow X'' + \lambda X = 0 \Rightarrow X = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)$$

$$Y'' - \lambda Y = 0 \Rightarrow Y = C_3 e^{\sqrt{\lambda} y} + C_4 e^{-\sqrt{\lambda} y}$$

$$\Rightarrow u(x, y) = (C_1 \cos(\sqrt{\lambda} x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)) (C_3 e^{\sqrt{\lambda} y} + C_4 e^{-\sqrt{\lambda} y})$$

سوال ۱ حل شد.